

빠진 한 줄이 만든 상관 — 원hat의 값은 절편도 상호작용도 아니다

월드모델 실험실

노트 401 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 400이 원hat의 값을 어디서도 설명하지 못한 채 남겼다 — 드롭아웃이 아이돌(유보 51행)에서 -0.1039 를 앓아가는데 팝업(65행)은 $+0.0276$ 을 본다. 구조가 후보 하나를 지웠다: 도메인별 점수는 도메인 안 Spearman 이므로 절편은 순위를 못 바꾼다. 그러면 원hat이 파는 것은 상호작용이어야 한다 — 나무가 도메인마다 축을 다르게 쓰게 해 주는 것. 사전 등록했다: 축→라벨 지도가 판 평균에서 많이 어긋난 도메인일 수록 드롭아웃에 많이 잃는다.

첫 번째 섀미 $\rho = -0.564$ 를 냈다. 사전 등록한 방향이고 결가지 후보(축 관측률 $+0.067$)를 압도했다. 채택하지 않았다(노트 133). 갈라 보니 그 수치는 내가 만든 것이었다.

드롭아웃 손해와의 순위상관	팝업 빼고	전부
어긋남(날것)	-0.564	-0.291
학습 행 수	$+0.685$	$+0.264$
초과배(어긋남 ÷ 잡음 바닥)	—	$+0.018$

집계에서 팝업이 조용히 빠져 있었다 — 쓸 축이 셋 미만이라 문턱에 걸렸는데, 하필 이야기를 깨는 바로 그 도메인이었다. 넣고 다시 재고, 어긋남을 그 도메인 크기에서 나오는 잡음 바닥으로 나누자 상호작용 가설은 $\rho = +0.018$ 로 완전히 죽었다. 세 후보(크기, 상호작용, 축 결측)가 모두 죽었고 원hat의 값은 미지로 남는다.

1. 잡음 바닥

작은 도메인의 축→라벨 ρ 는 그냥 흔들린다. 도메인이 판 지도를 정확히 따르더라도 관측 n 행에서 켄 $|\rho_d - \rho_{\text{판}}|$ 의 기대값은 $\sqrt{2/\pi}/\sqrt{n-3}$ 근처다. 아이돌은 학습 122행이라 바닥이 0.080 인데 켄 어긋남이 0.139, 웹툰은 2,941 행이라 바닥 0.015 에 어긋남 0.031 — 둘 다 바닥의 두 배쯤이다. 날것으로 비교하면 작은 도메인이 자동으로 “어긋난” 도메인이 된다. 그래서 어긋남과 학습 행 수의 상관이 -0.427 로 나온다. 어긋남은 크기의 그림자였다.

바닥으로 나눈 초과배로 다시 세우면 순위가 흩어진다 — 애니 3.78, 세계애니 3.48, 펀딩 3.46 이 위쪽인데 이 셋은 드롭아웃에 거의 안 잃거나 (세계애니는) 오히려 번다. 아이돌은 1.73 으로 중간인데 제일 크게 잃는다.

2. 팝업은 쥔 수 없다

팝업의 학습 행은 24행이다. 켄 어긋남 0.179 에 잡음 바닥 0.221 — 바닥이 더 높다. 팝업의 축 지도는 판 평균과 같지도 다르지도 않고 측정 불가다. 노트 378 ④의 정신이 여기에도 적용된다: 쥔 수 없는 것은 미결정이 아니라 쥔 수 없음이다.

그런데 팝업은 원hat 실험의 유일한 반례다 — 24행짜리 도메인이 드롭아웃에 12/12 로 번다. 이 한 줄을 문턱이 조용히 걷어내자 남은 열 도메인은 깔끔한 이야기를 만들었다. 반례를 지우면 무엇이든 상관이 된다.

3. 남은 것

원한의 값	관측으로 둔다. 크기·상호작용·축 절측이 다 죽었다. 확정된 것은 절편이 아니라는 구조적 사실 하나뿐
집계 문턱	도메인을 거르는 문턱은 전부 누가 빠졌는지 찍고 지나가야 한다 — 이번엔 반례가 빠졌다
세 번째 전이 짝	CN 만화 2025+ 19행 — 더 모으거나 다른 도메인

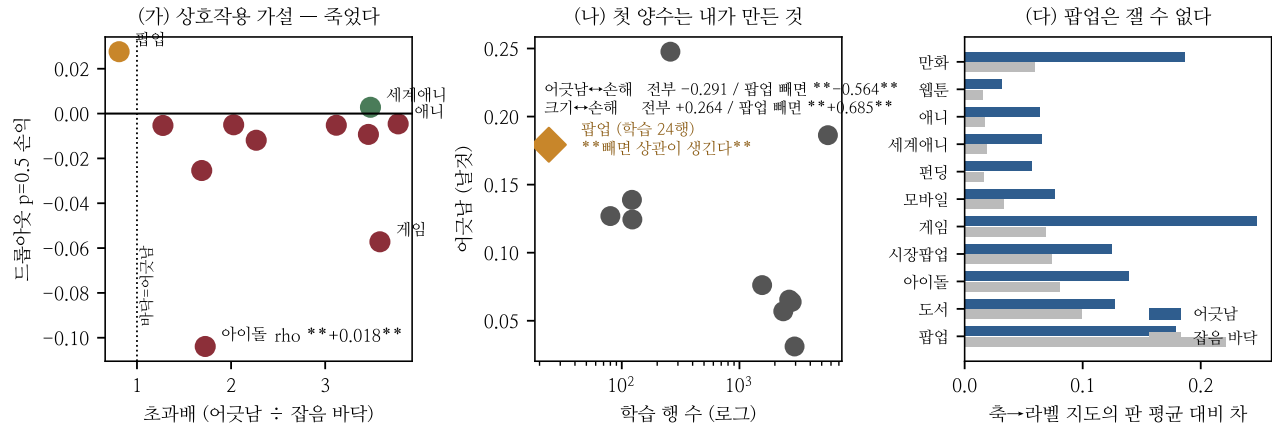


Figure 1: (가) 잡음 바닥으로 나눈 초과배는 드롭아웃 손익과 아무 관계가 없다 ($\rho = +0.018$). (나) 팝업(마름모, 학습 24행)을 빼면 어긋남↔손해가 $-0.291 \rightarrow -0.564$ 로, 크기↔손해가 $+0.264 \rightarrow +0.685$ 로 커진다 — 두 상관 다 이 한 점이 만든다. (다) 팝업만 잡음 바닥이 어긋남보다 높다 — 켈 수 없다.